中 南 大 学

模拟电子技术试卷（第 1 套）

一、一、填空题（ 20 分，每空 1 分）

1．双极型三极管是 _____ 控制器件，当其工作在放大区时发射结需要加偏置，集电结需要加 _____ 偏置。场效应管是 _____控制器件。

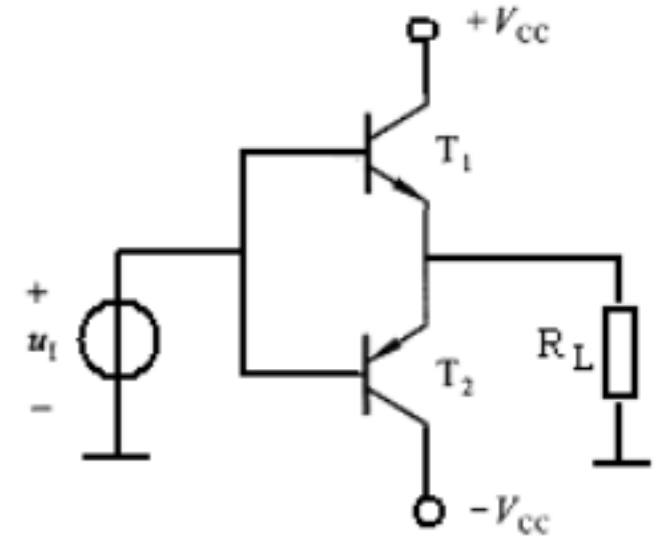
2. 在有源滤波器中，运算放大器工作在 _____ 区；在滞回比较器中，运算放大器工作在 _____ 区。

3. 在三极管多级放大电路中，已知 $A_{u1}=20$，$A_{u2}=-10$，$A_{u3}=1$，则可知其接法分别为：A_{u1} 是 _____ 放大器，A_{u2} 是 _____ 放大器，A_{u3} 是 _____ 放大器。

4. 在双端输入、单端输出的差动放大电路中，发射极 Re 公共电阻对 _____ 信号的放大作用无影响，对 _____ 信号具有抑制作用。差动放大器的共模抑制比 K_{CMR} = _____ 。

5. 设某一阶有源滤波电路的电压放大倍数为 $\dot{A}=\dfrac{200}{1+j\dfrac{f}{200}}$，则此滤波器为 ____滤波器，其通带放大倍数为 _____ ，截止频率为 _____ 。

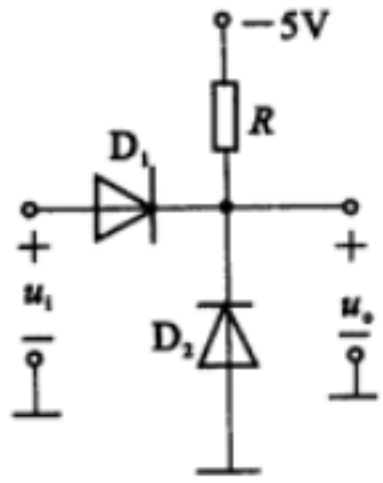
6. 如图所示的功率放大电路处于 _____ 类工作状态；其静态损耗为 _____ ；电路的最大输出功率为 _____ ；每个晶体管的管耗为最大输出功率的 ___ 倍。



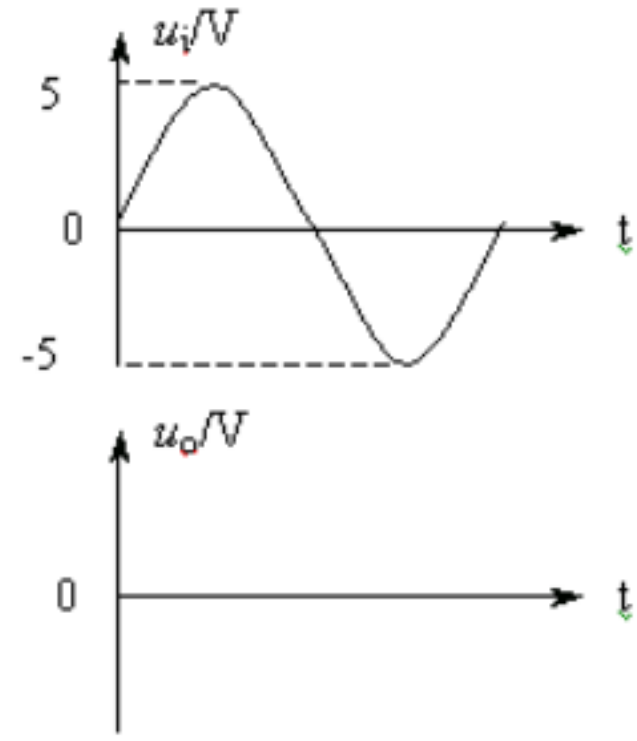
题一、6 图

二、基本题：（每题 5 分，共 25 分）

1. 如图所示电路中 D 为理想元件，已知 $u_i = 5\sin\omega t V$ ，试对应 u_i 画出 u_o 的波形图。

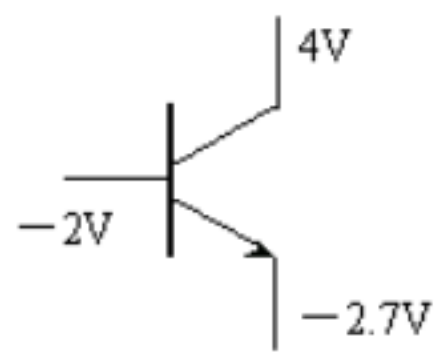


题二、1 图

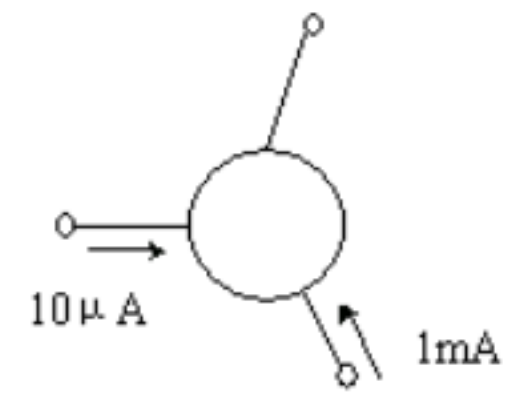


2. 测得电路中 NPN 型硅管的各级电位如图所示。试分析管子的工作状态（截止、饱和、放大）。

3. 已知 BJT 管子两个电极的电流如图所示。求另一电极的电流，说明管子的类型（ NPN 或 PNP）并在圆圈中画出管子。

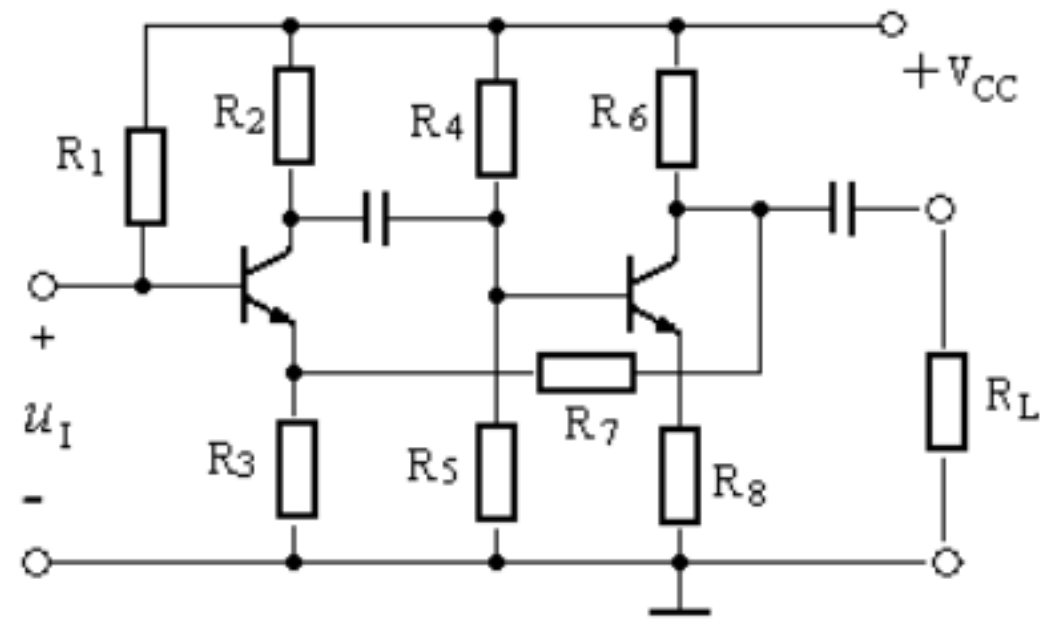


题二、2 图



题二、3 图

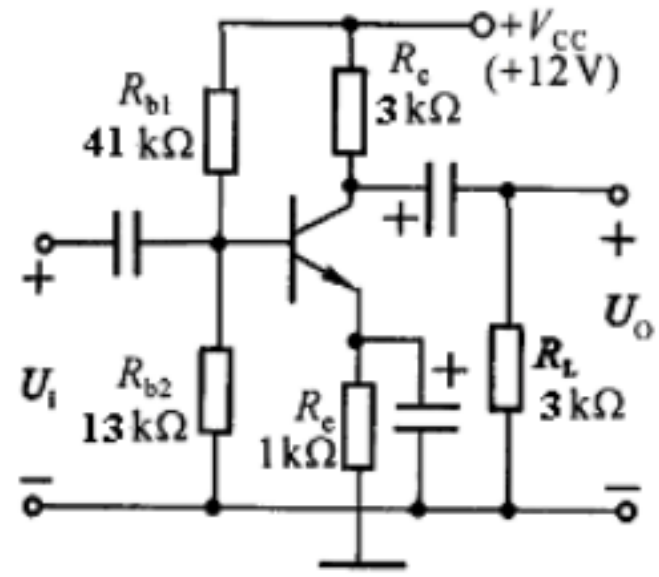
4. 如图所示电路中，反馈元件 R_7 构成级间负反馈，其组态为 _____；
其作用是使输入电阻 _____、放大电路的通频带变 _____。



题二、4 图

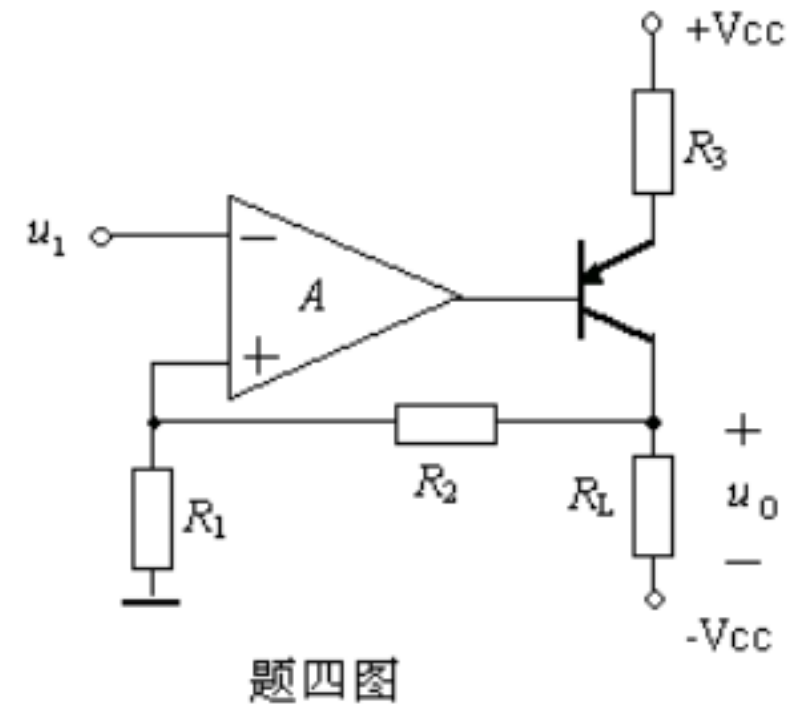
三、如图所示电路中， $\beta = 100$, $r_{bb}' = 100\Omega$ ，试计算： (15 分)

1. 放大电路的静态工作点； （6 分）
2. 画出放大电路的微变等效电路； （3 分）
3. 求电压放大倍数 Au、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o；（6 分）



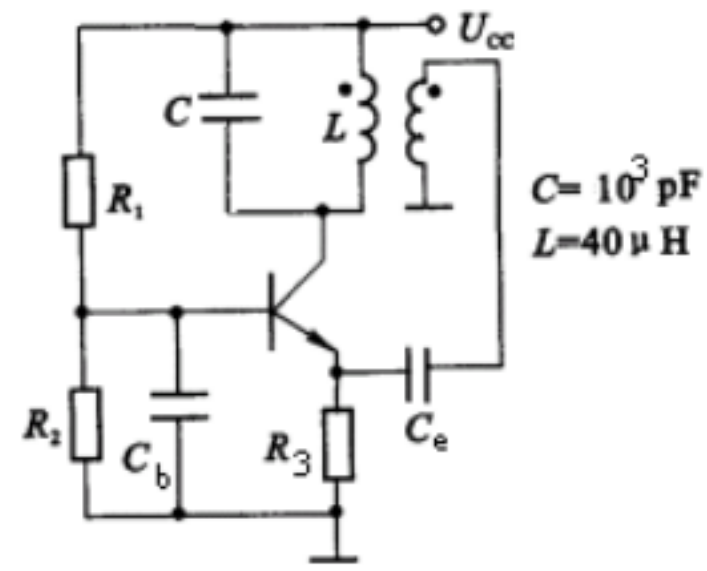
题三图

四、判断如图所示电路中引入了何种反馈，并在深度负反馈条件下计算闭环放大倍数。（9 分）



题四图

五、电路如图所示。试用相位条件判断下面的电路能否振荡，将不能振荡的电路加以改正。（6 分）

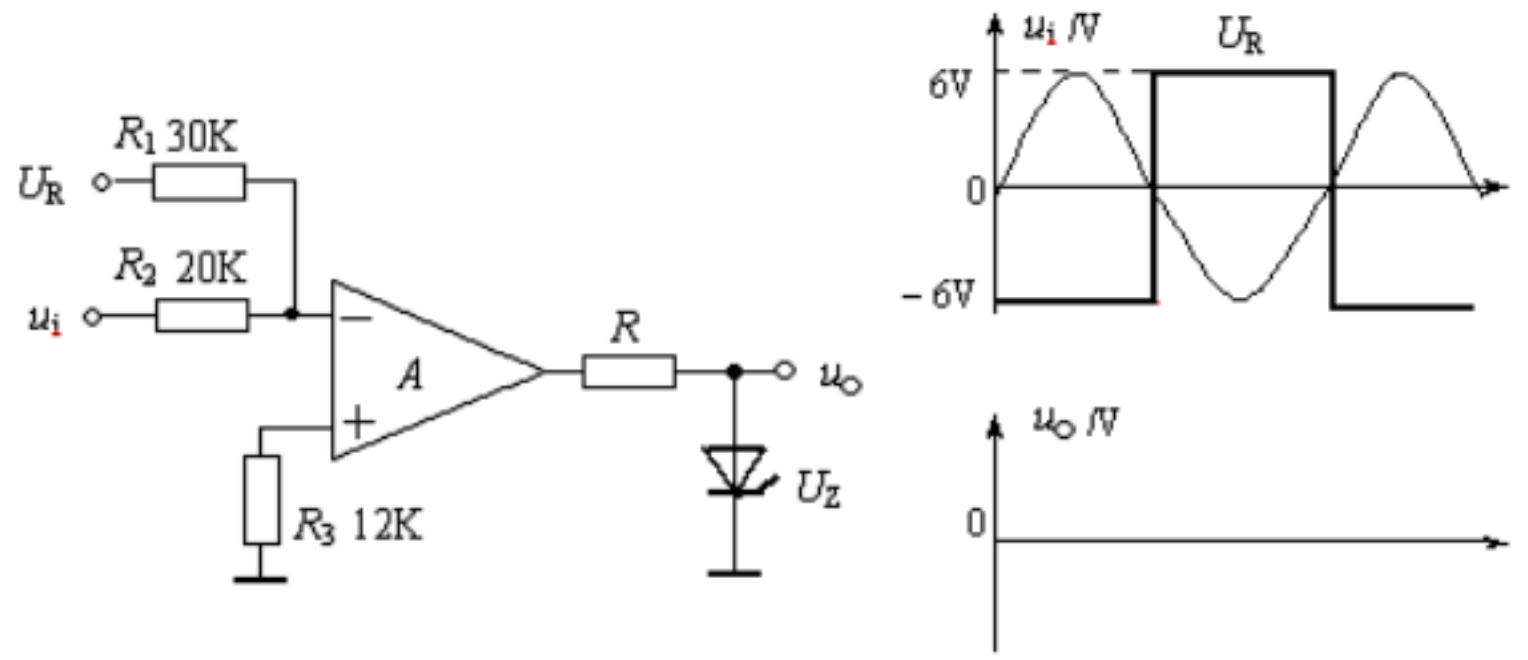


题五图

六、用理想运放组成的电压比较器如图所示。已知稳压管的正向导通压降 U_D =0.7V ， U_Z =

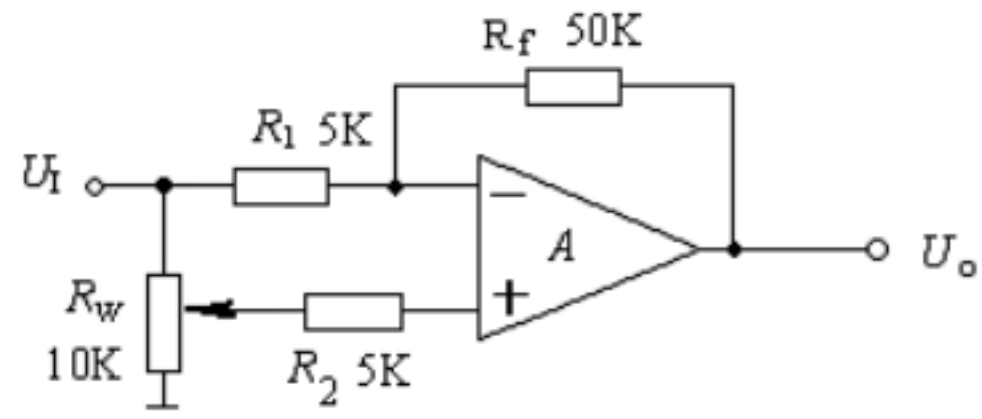
5V。

1. 试求比较器的电压传输特性；
2. 若 $u_i = 6\sin \omega t V$， U_R 为方波如图所示，试画出 u_o 的波形。 （10 分）



题六图

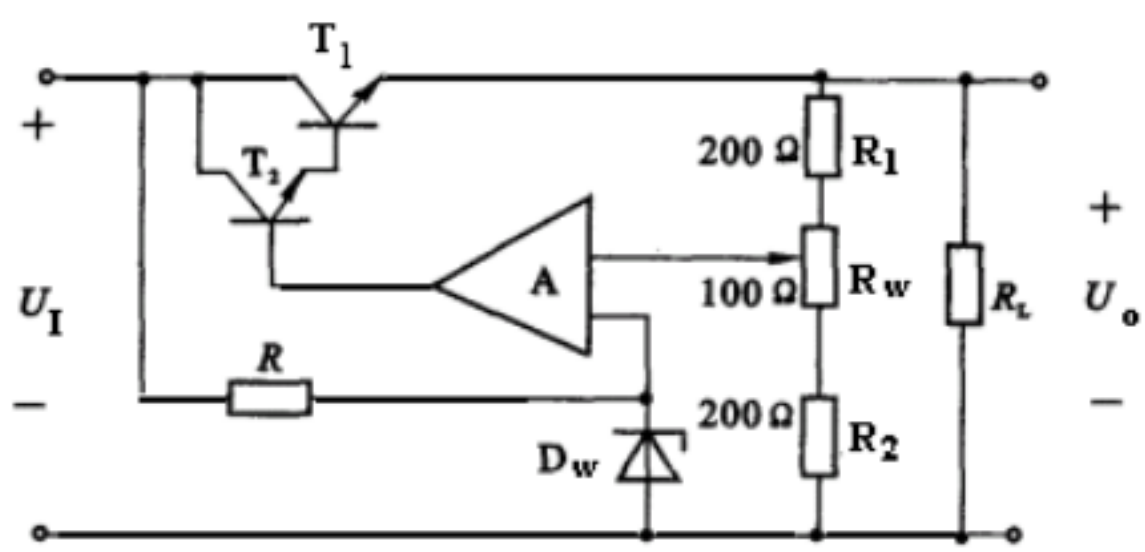
七、理想运放电路如图所示，设电位器动臂到地的电阻为 KR_W，$0 \leq K \leq 1$。试求该电路电压增益的调节范围。 (10 分)



题七图

八、一串联型稳压电路如图所示。已知误差放大器的 $A_u >> 1$，稳压管的 $U_z = 6V$，负载 $R_L = 20\Omega$。

1. 试标出误差放大器的同相、反相端；
2. 说明电路由哪几部分组成？
3. 求 U_o 的调整范围； （10 分）



题八图

中 南 大 学

模拟电子技术试卷（第 2 套）

一、填空题（除 6 题外，每空 1 分，共 20 分）

1．稳压管是一种特殊的二极管，它工作在 _____ 状态 .

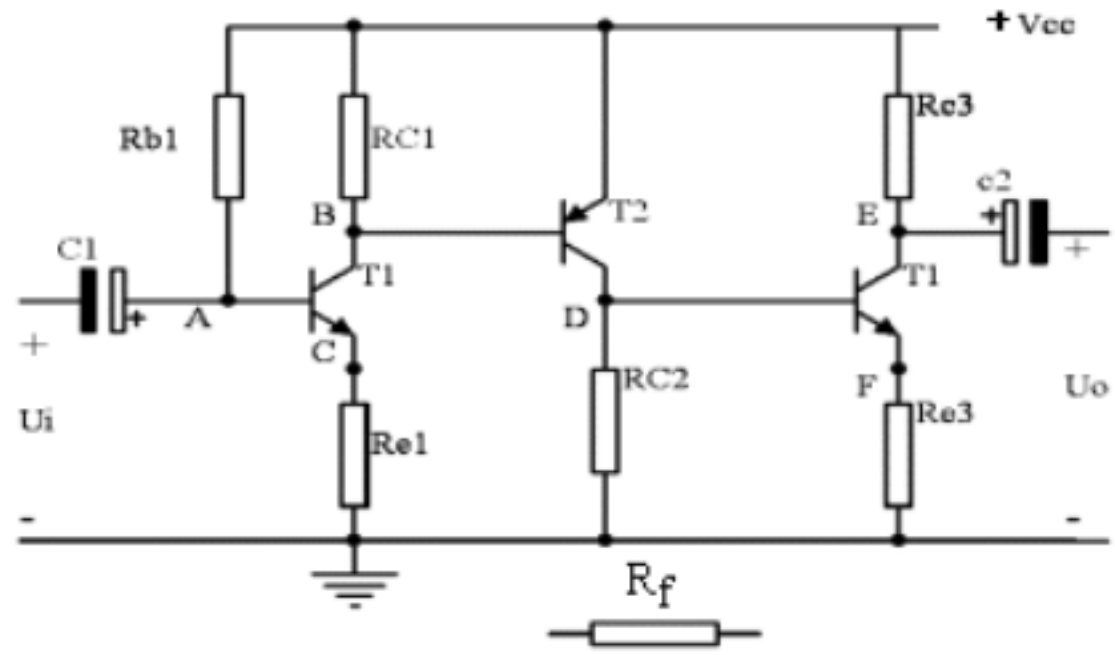
2．甲类、乙类和甲乙类放大电路中，_____电路导通角最大；_____电路效率较高；_____电路交越失真最大，为了消除交越失真而又有较高的效率一般电路 _____。

3．直接耦合放大电路存在 _____ 现象。

4．图 1 示电路，要求达到以下效果，应该引人什么反馈？

（1）希望提高从 b1 端看进去的输入电阻，接 Rf 从_____到_____；

（2）希望输出端接上负载 RL 后，Uo（在给定 Ui 情况下的交流电压有效值）基本不变，接 Rf 从_____到_____；（用 A～F 的字符表示连接点）。



（图 1）

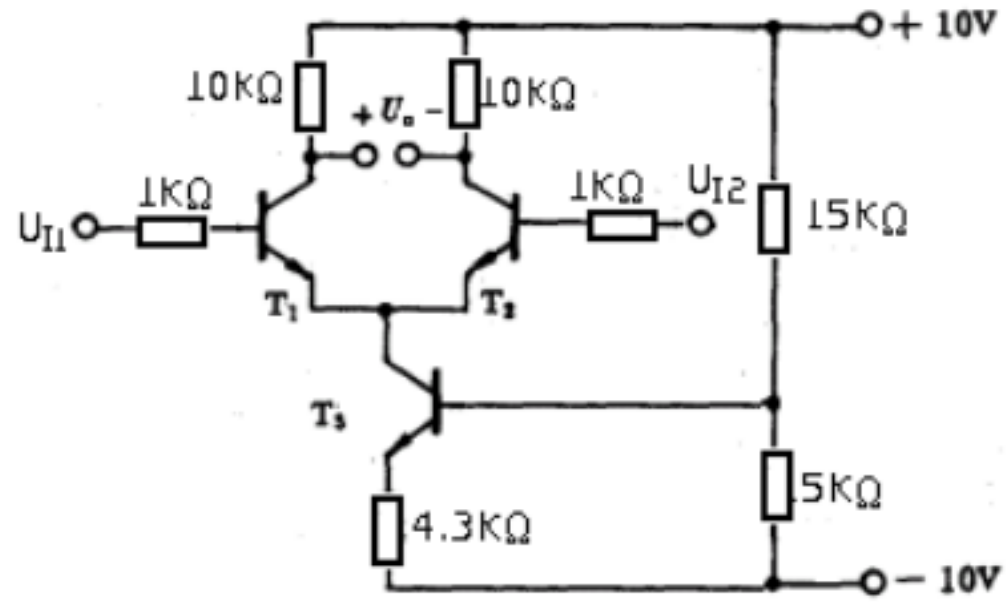
5．集成运放内部一般包括四个组成部分，它们是 _____，_ _____ ，_____和 _____。

6．在图 2 示差动放大电路中，假设各三极管均有 β =50，U_{BE}=0.7V 。求

（1）I_{CQ1}=I_{CQ2}=_____mA ；（2 分）

（2）U_{CQ1}=U_{CQ2}=_____V （对地）；（2 分）

（3）Ro = _____K Ω。（2 分）

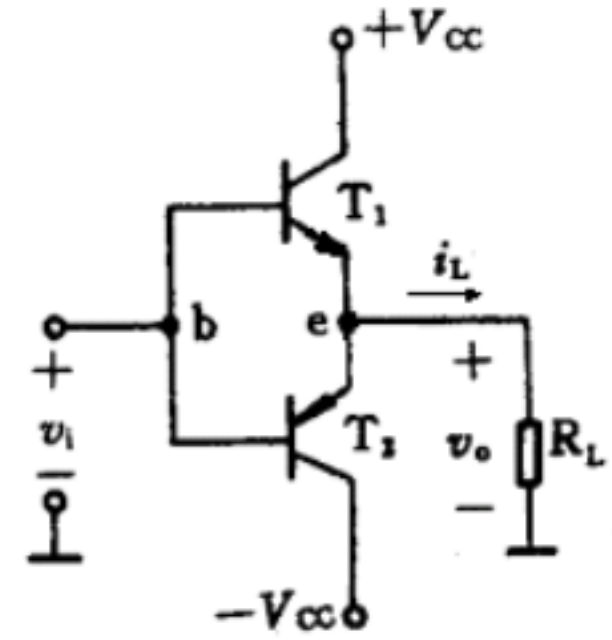


（图 2）

二、 OCL 电路如图 3 所示，已知 Vcc=12V， $R_L = 8\Omega$ ， vi 为正弦电压。（10 分）

1. 求在 Vces = 0 的情况下，电路的最大输出功率 Pmax、效率 η 和管耗 P_T。

2. 求每个管子的最大允许管耗 P_{CM} 至少应为多少？



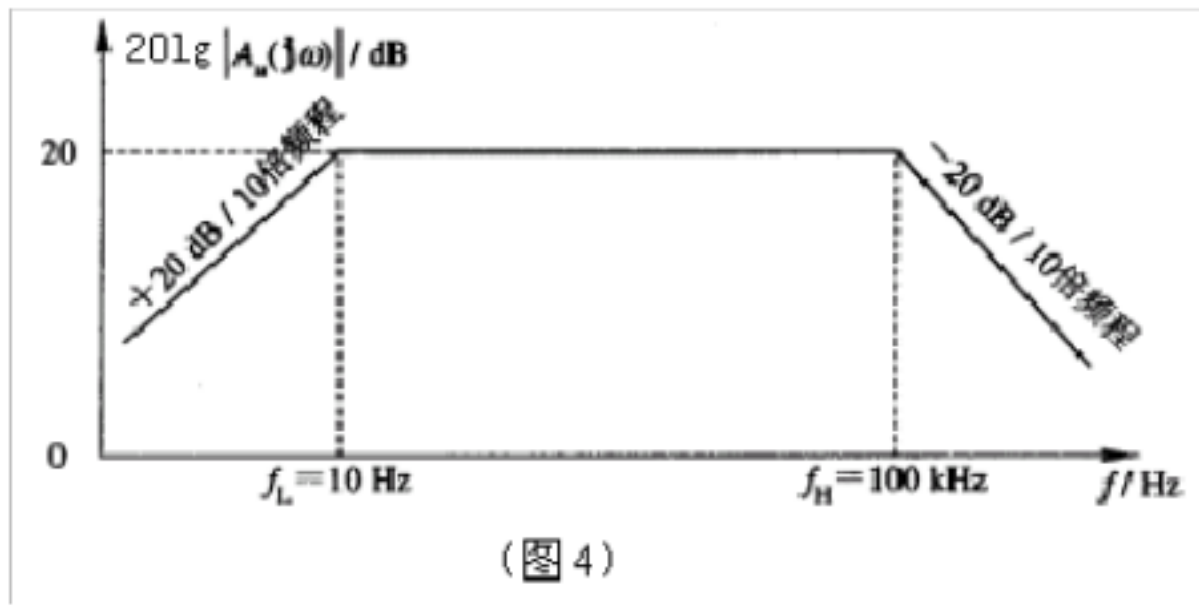
（图 3）

三、某放大电路的频率响应如图 4 所示。（12 分）

1. 该电路的中频放大倍数 $|A_{um}|$ = ？

2. 该电路的增益频率响应 A_U（jω）表达式如何？

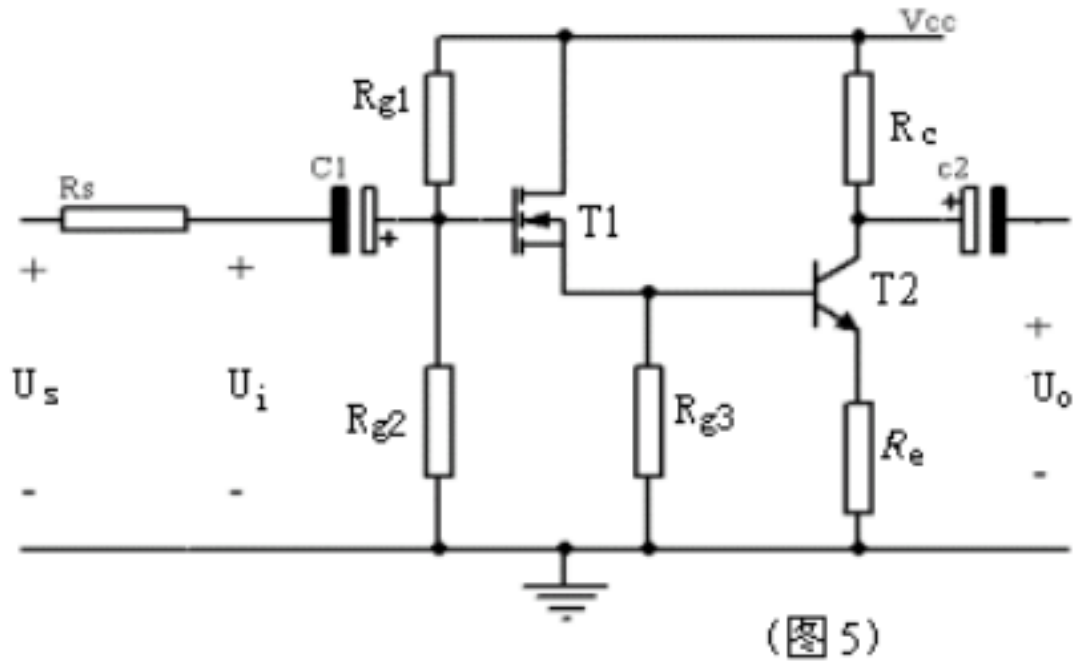
3. 若已知其输出电压最大不失真动态范围为 Uom = 10V，当输入信号 $Ui = 0.1\sin(2\pi \times 1.5 \times 10^2)t + 2\sin(2\pi \times 50 \times 10^3)t(V)$ 时，试判断输出信号是否会失真？说明理由。



（图 4）

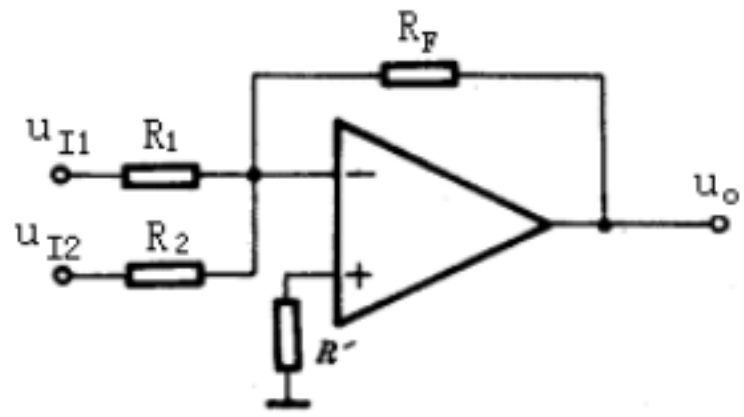
四、如图 5 所示电路，设已知各元件参数，包括 T1 的 gm 和 T2 的 β 及 r_{be}，试求两级增益

Aui 、 Aus、输入和输出电阻（用表达式表示）　　。（12 分）

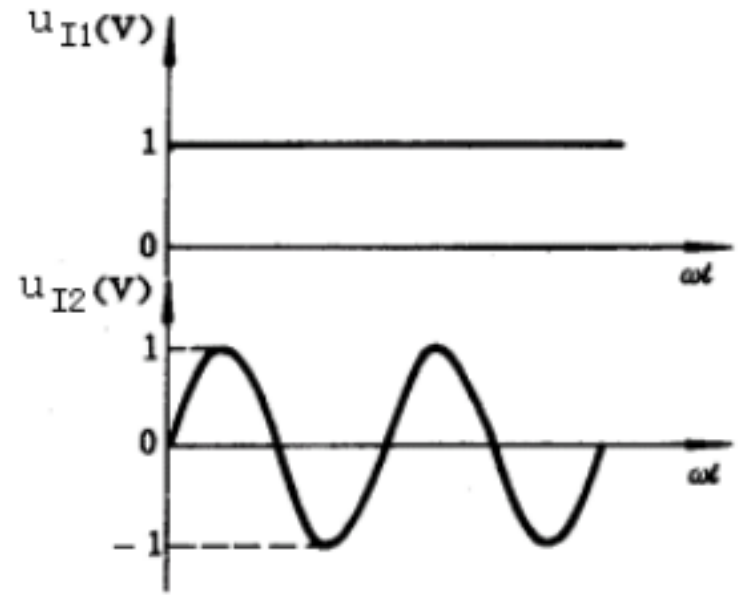


（图 5）

五、在图示　6 电路中，设　$R_1 = R_F$ =10K Ω，R_2=20K Ω，R ’ = 4kΩ，两个输入电压　U_{i1} 和 U_{i2} 的波形如图　7 所示，试写出　Uo 的表达式，并在对应的坐标上画出输出电压　　Uo 的波形，且标上相应电压数值。　（10 分）



（图 6）

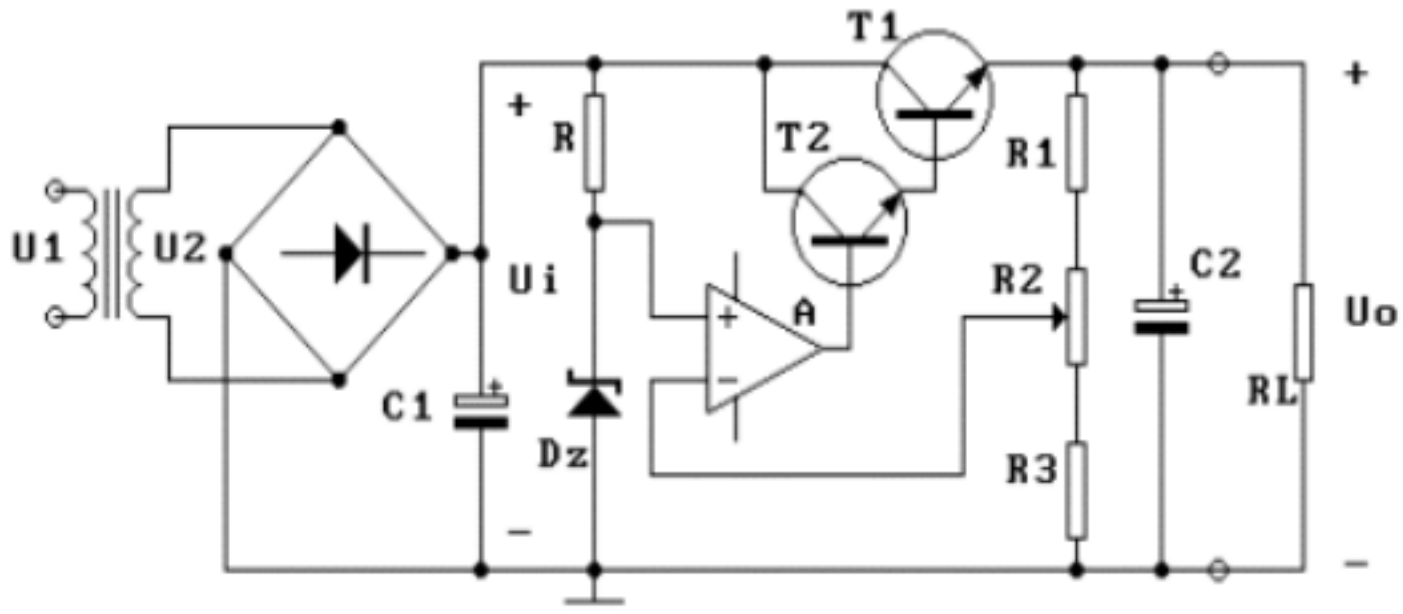


（图 7）

六、用集成运放构成的串联型稳压电路如图　　8 所示。 在 Dz 的稳压值　Uz ＝＋ 6V，R1 ＝ 2kΩ，R2 ＝ 1kΩ，R3 ＝ l kΩ 时，电源电压为　220V，电路输出端接负载电阻　　R_L。

1. 计算输出电压　Uo 的范围为多少？　　（12 分）
2. 若　T1 管的最低管压降为　3V，则变压器副边电压有效值　　U_2 应为多少伏？
3. 在（ 1）和（ 2）的条件下，若　R_L 变化范围为　100～300Ω，试说明三极管　T1 在什么时候功耗最大？其值如何？

、



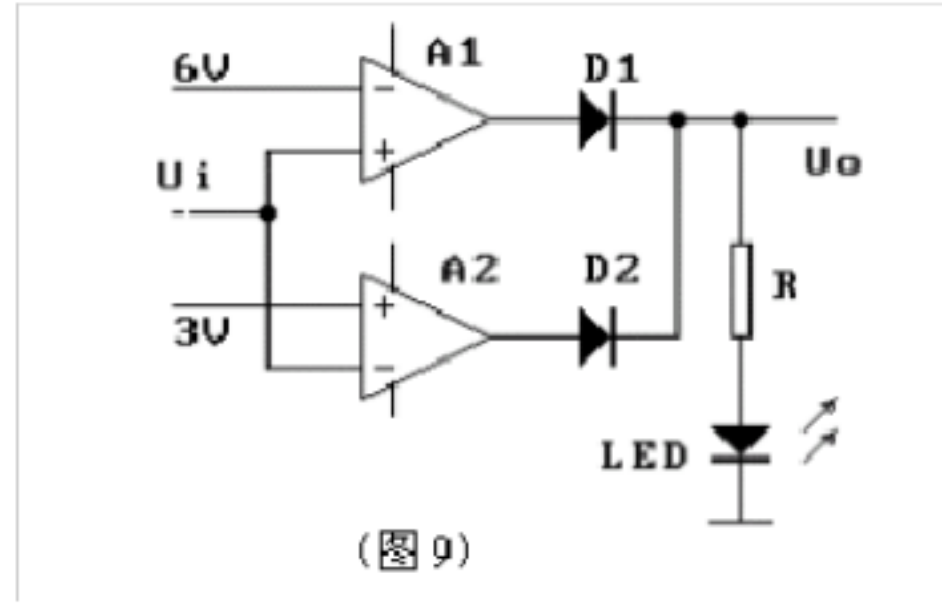
（图 8）

七、理想运放组成如图　9 所示的电压比较电路。已知运放输出±　Uomax　＝±　12V，二极管导通压降为　0.7V，发光二极管　LED 导通压降为　1.4V。（12 分）

1. 试回答在什么条件下，　LED 亮；

2. 设 LED 工作电流为　5mA～30mA，确定限流电阻　R 的范围；

3. 若将运放　Al、A2 的同相、反相输入端位置对换，电路其他接线都不变，画出变换后的 Uo = f （Ui）曲线。



（图 9）

八、试用集成运放和乘法器设计，实现以下关系：

$$U_o = 10U_{i1}^2 - 5U_{i2}^2 + 2U_{i3}$$

设模拟乘法器系数　K=0.5 V^{-1}。画出电路原理图；估算电阻元件的阻值。所选用的电阻值希望在 20K～200K Ω 的范围内。（12 分）

中 南 大 学

模拟电子技术试卷（第 4 套）

一、 填空题 (本题 24 分，每空 1.5 分)

1. 稳压管通常工作在 状态（ A. 正向导通； B. 反向击穿）。

2. 在 OCL乙类功放中，若其最大输出功率为 1W，则电路中功放管（单管）的集电极最大功耗约为 _____。

3. 某放大电路负载开路时， U_O=6V，接上 3KΩ 负载后， U_O=4V，说明该放大电路的输出电阻 R_0=_____。

4. 正弦波振荡器的振荡条件是 _____。

5. 为了避免 50Hz 电网电压的干扰信号进入放大器，应选用 _____滤波电路。

6. 在放大电路中， 为了稳定静态工作点， 应引入 _____负反馈， 为了稳定放大倍数应引入 _____负反馈。

7. 互补输出级中的 BJT 通常采用 _____接法，其目的是为了提高 _____（A. 负载能力； B. 最大不失真输出电压） 。

8. 通用型集成运放通常采用 _____耦合方式。

9. 双极型三极管是 _____ 控制器件，当其工作在放大区时发射极需要加偏置电压，集电极需要加 _____ 偏置电压；场效应管是 _____ 控制器件。

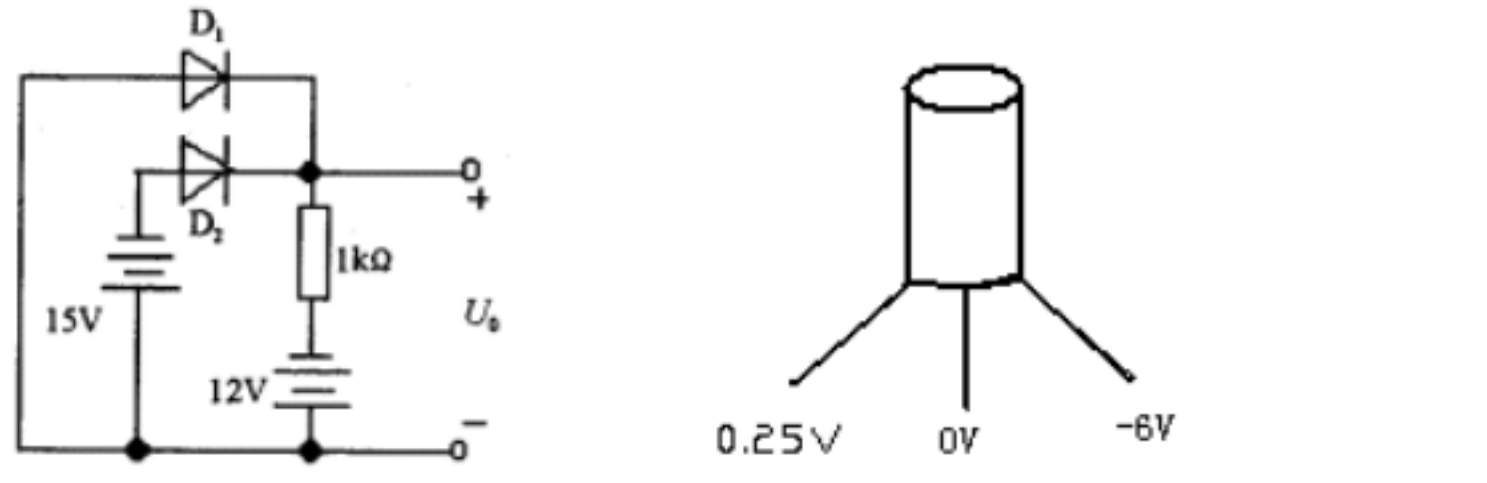
10. 在运算电路中，运算放大器工作在 _____ 区；在滞回比较器中，运算放大器工作在 _____ 区。

二、 (共 12 分)

1. 二极管电路如图所示，考虑二极管的正向压降为 0.7V，求输出电压 U_o。（6 分）

2. 测得处于放大状态的三极管三个管脚的直流电位如图所示，（6 分）
试说明三极管为（ ）管，（ ）类型。

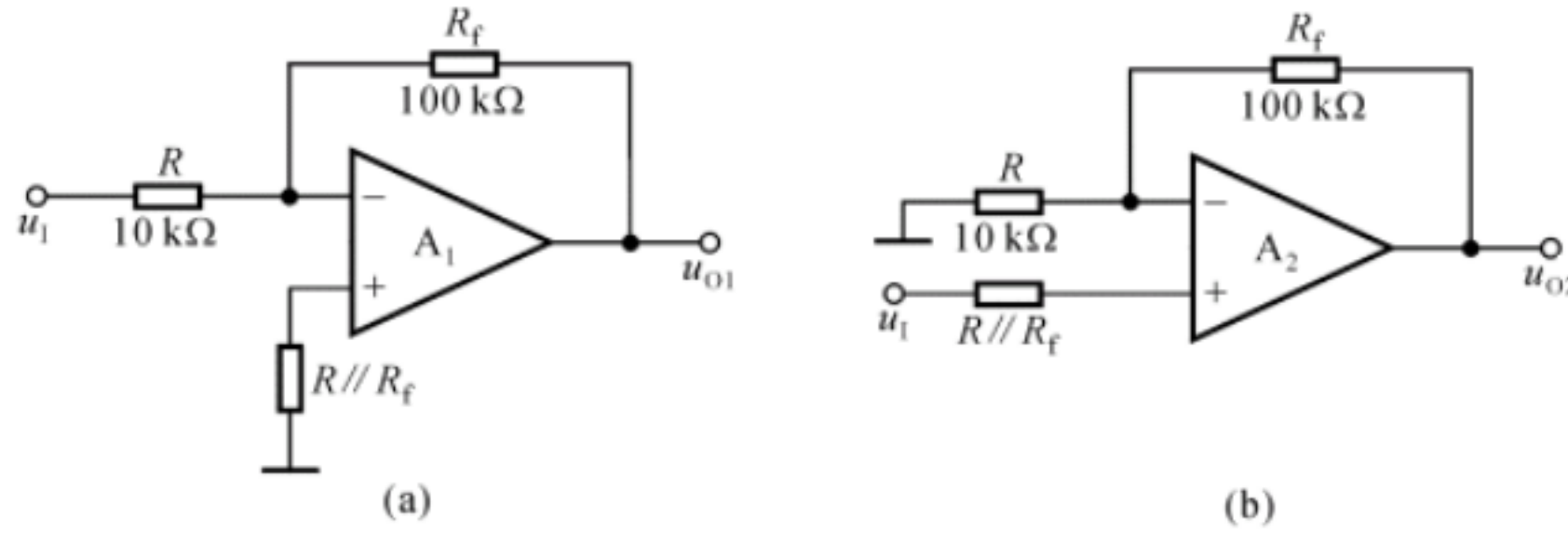
a. 硅管； b. 锗管； c. NPN ； d. PNP ；



题二图

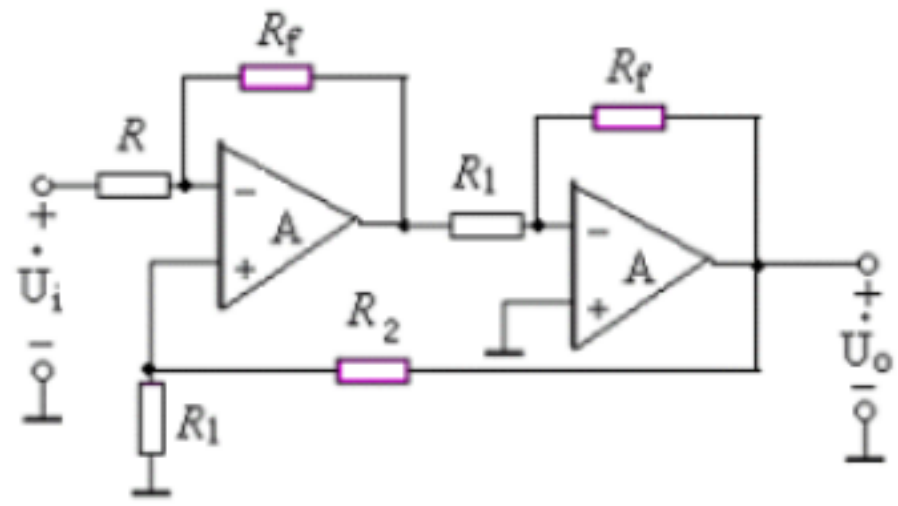
三、电路如下图所示，集成运放输出电压的最大幅值为±　　14V，写出 u_{o1}、u_{o2} 的表达式并填表。　　（12 分）

u_I/V	0	0.5	1.0	1.5
u_{O1}/V				
u_{O2}/V				



题三图

四、判断电路中整体反馈的反馈组态，求 $\dot{U}_o$ 的表达式。（12 分）

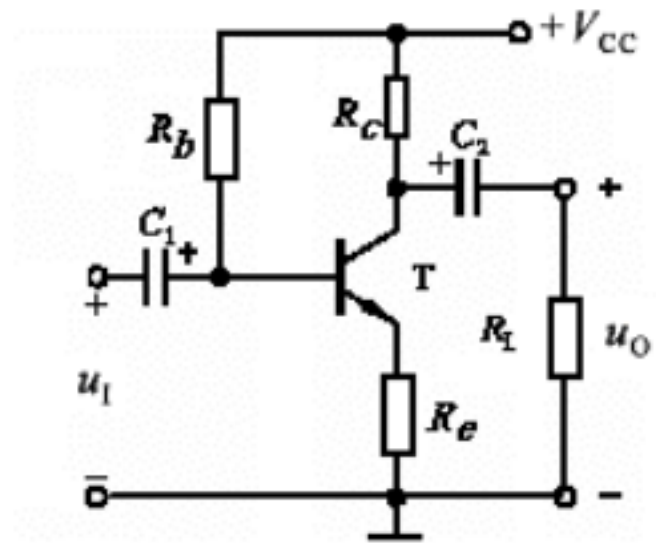


题四图

五、 下图中 β =30， r_{be}=1k Ω , R_b=300k Ω， Rc=R_L=5k Ω , R_e=2k Ω , U_{BE}=0.7V, Vcc=24V　　（本题 16 分）

1. 计算电路的静态工作点；
2. 画出该电路的微变等效电路；

3. 计算 Au、Ri、Ro



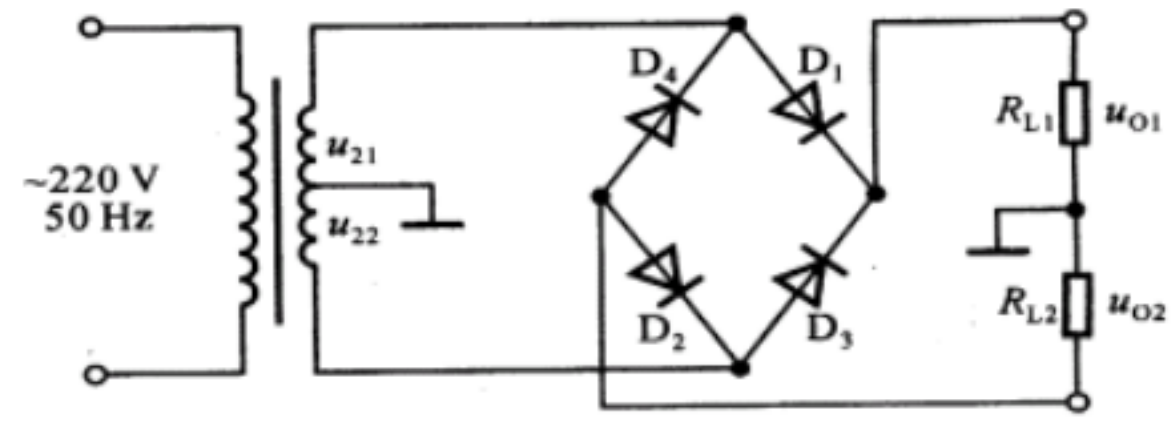
题五图

六、 电路如图 P10.8 所示。

1. 分别标出 u_{O1} 和 u_{O2} 对地的极性；

2. 当 U_{21}=18V，U_{22}=22V 时，画出 u_{O1}、u_{O2} 的波形

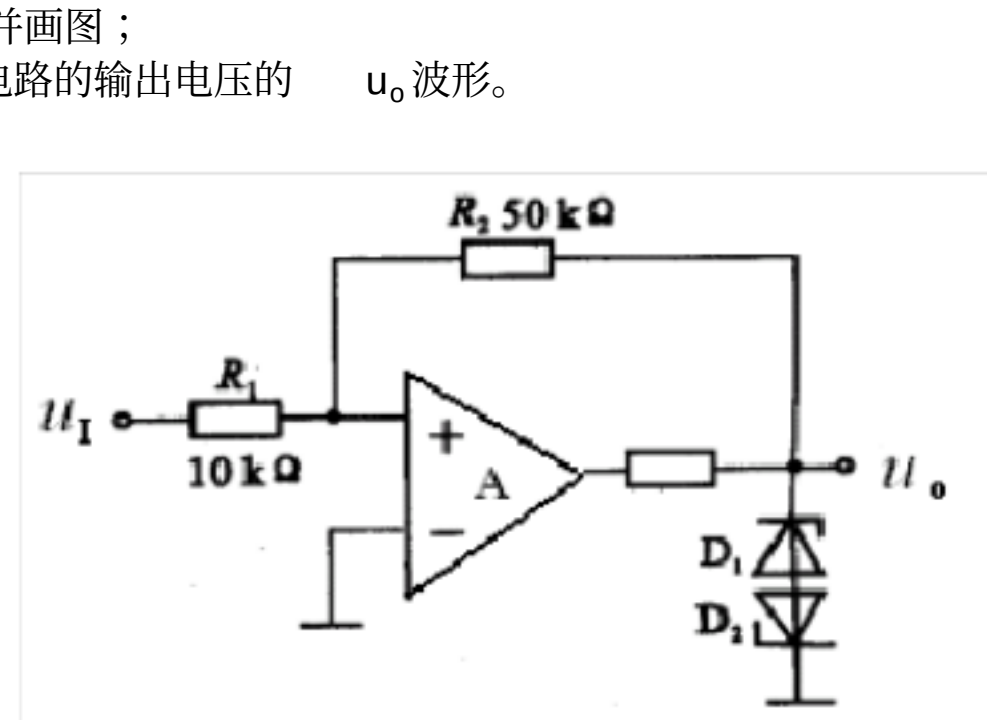
3. 当 U_{21}=18V，U_{22}=22V 时，求出 $U_{O1(AV)}$ 和 $U_{O2(AV)}$各为多少？



题六图

七、用理想运放构成的电路如图所示。已知：两个稳压管的性能相同，正向导通电压为 $U_{D(on)}$ = 0.7V，稳定电压为 U_z = 4.3V。 (12 分)

1. 试求电路的电压传输特性并画图；
2. $u_i = 2\sin\omega t$ V，试画出电路的输出电压的 u_o 波形。



题七图

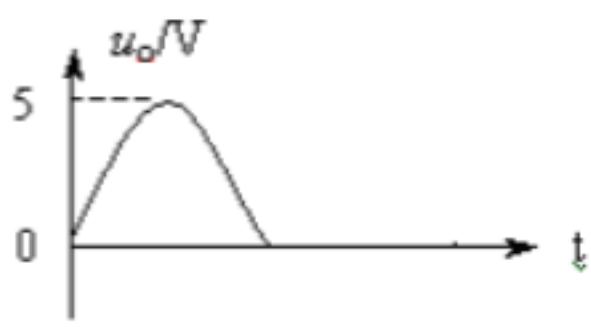
参考答案 (第一套)

一、

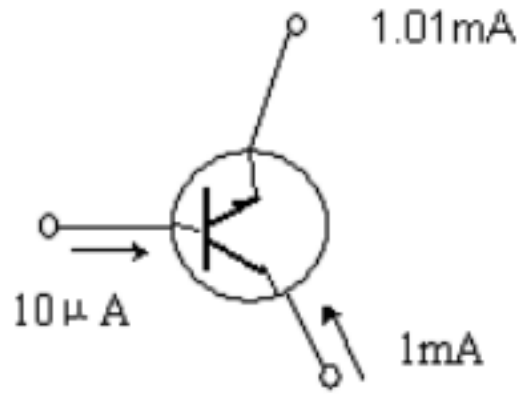
1. 电流、正向、反向；电压。
2. 线性、非线性。
3. 共基、共射、共集。
4. 差模、共模、 $\left|\frac{A_{od}}{A_{oc}}\right|$ 。
5. 低通、 200、 200。
6. 乙类、 0、 $\frac{V_{CC}^2}{2R_L}$ 、0.2。

二、

1.



3.



2. 放大状态。
4. 电压－串联、增大、宽。

三、

1.

$$I_{BQ} \approx 22\mu A \qquad I_{CQ} = 2.2mA \qquad U_{CEQ} = 3.2V$$

2.

$$\dot{A}_u = \frac{-\beta R_C \,//\, R_L}{r_{be}} = -115$$

$$R_i = R_{b1} \,//\, R_{b2} \,//\, r_{be} \approx r_{be} = 1.3k\Omega \qquad R_o = R_C = 3K\Omega$$

四、反馈组态为：电压－串联负反馈

$$\dot{A}_{uf} = \frac{1}{\dot{F}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

五、该放大电路为共基接法，根据瞬时极性法可知引入了负反馈，不能振荡。

更正：将变压器副边的同名端标在“ 地 ”的位置即可。

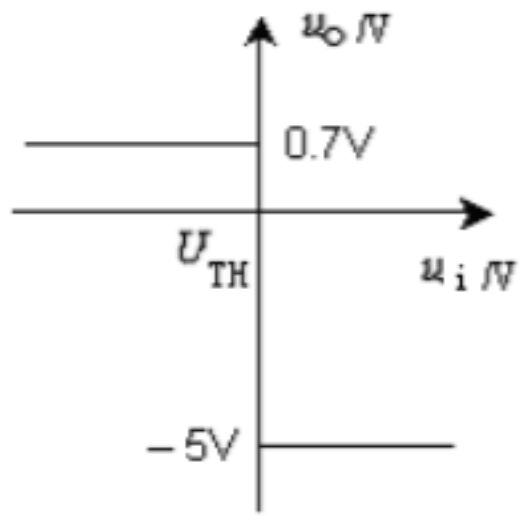
六、

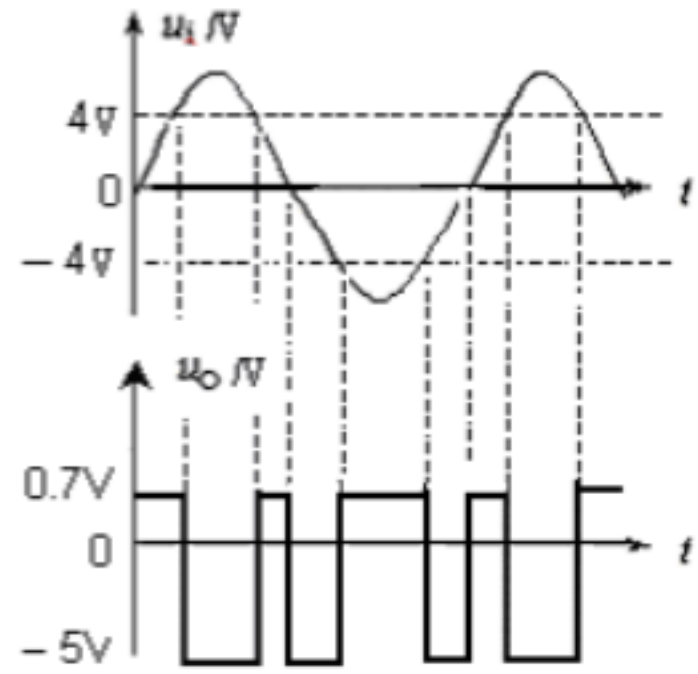
1.

$$U_{TH} = -\frac{R_1}{R_2}U_R = -\frac{2}{3}U_R$$

当$u_i > 0$ 时，$U_R = -6V$，$U_{TH} = 4V$；

当$u_i < 0$ 时，$U_R = 6V$，$U_{TH} = -4V$；





七、运放构成差动输入形式，反相端输入为　　U_I，同相端输入 $U_I' = 0 \sim U_I$。

$$U_o = -\frac{R_f}{R_1}U_I + (1+\frac{R_f}{R_1})U_I' = -\frac{R_f}{R_1}U_I \sim U_I$$

八、

1．误差放大器的同相在下方、反相端在上方。

2．电路由四个部分构成：　（1）由 R_1、R_2 和 R_W 构成的取样电路；　（2）由运放构成负反馈误差放大器；（3）由 R 和 D_W 构成基准电压电路；　（4）由 T1 和 T2 复合管构成调整管。

3.

$$U_o = \frac{R_1 + R_2 + R_w}{R_w'' + R_2}U_Z = \frac{R_1 + R_2 + R_w}{R_2}U_Z \sim \frac{R_1 + R_2 + R_w}{R_w + R_2}U_Z = 15 \sim 10V$$

参考答案（第二套）

一、

1. 1. 反向击穿；
2. 2. 甲类、甲乙类、乙类、甲乙类；
3. 3. 零点漂移；
4. 4. （串联负反馈）从 C 到 F；（电压负反馈）从 A 到 E；
5. 5. 差放输入级、压放中间级、互补输出级、偏置电路；
6. 6. （1）0.5；（2）5；（3）20；

二、

1.

$$P_{o\max} = \frac{V_{CC}^{2}}{2R_L} = 9W$$

$$I_{C(AV)} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} I_{oM}\,\mathrm{Sin}\,\omega\,\mathrm{in}\;\omega = t\frac{U_{oM}}{\pi R_L}$$

$$P_V = 2V_{CC}I_{C(AV)} = \frac{2V_{CC}^{2}}{\pi R_L} = 11.46W$$

$$\eta = \frac{P_{o\max}}{P_V} = 78.5\%$$

$$P_{T1} = P_{T2} = \frac{1}{2}(P_V - P_{o\max}) = 1.23W$$

2. $P_{T\max} = 0.2P_{o\max} = 1.8W$

三、

1.

$$\left|\dot{A}_{um}\right| = 10$$

2.

$$\dot{A}_u(j\omega) = \dot{A}_{um}\frac{j\frac{f}{f_L}}{(1+j\frac{f}{f_L})(1+j\frac{f}{f_H})} = \frac{10\cdot j\frac{f}{10}}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{10^5})}$$

3. 输出电压会失真。输入信号中有两个频率成分 150Hz 和 50KHz，这两种信号的放大倍数均为 10，所以幅度为 2V 的输入信号被放大后，将超过最大不失真输出幅度 $\sqrt{2}U_{om}=14V$ 而产生非线性失真。

四、

1.

$$\dot{A}_{ui} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{o1}}\cdot\frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_I} = \frac{g_m(R_{g3}\,//\,R_{i2})}{1+g_m(R_{g3}\,//\,R_{i2})}\cdot\frac{-\beta R_c}{r_{be}+(1+\beta)R_e} \approx \frac{-\beta R_c}{r_{be}+(1+\beta)R_e}$$

$$R_i = R_{g1}\,//\,R_{g2} \qquad R_o = R_c$$

$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_I} \cdot \frac{\dot{U}_I}{\dot{U}_s} = \dot{A}_u \cdot \frac{\dot{U}_I}{\dot{U}_s} = \dot{A}_u \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

五、

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_{I1} - \frac{R_f}{R_2} u_{I2} = -1 - 0.5\sin\omega t$$



六、

1.

$$U_0 = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3 + R_2} U_Z \sim \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} U_Z = 12 \sim 24V$$

2.

$$U_I = U_{CE\,min} + U_{o\,max} = 27V \qquad U_2 \approx \frac{U_I}{1.2} = 22.5V$$

3.

$$I_{o\,max} = \frac{U_{o\,min}}{100\Omega} = 0.12A$$

$$I_{E\,max} = I_{o\,max} + \frac{U_{o\,min}}{R_1 + R_2 + R_3} \approx I_{o\,max} = 0.12A$$

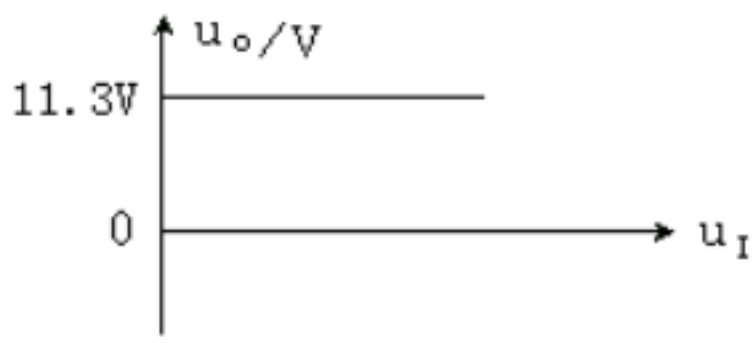
$$P_{T\,max} = I_{E\,max}(U_{Im\,ax} - U_{o\,min}) = 1.8W$$

七、

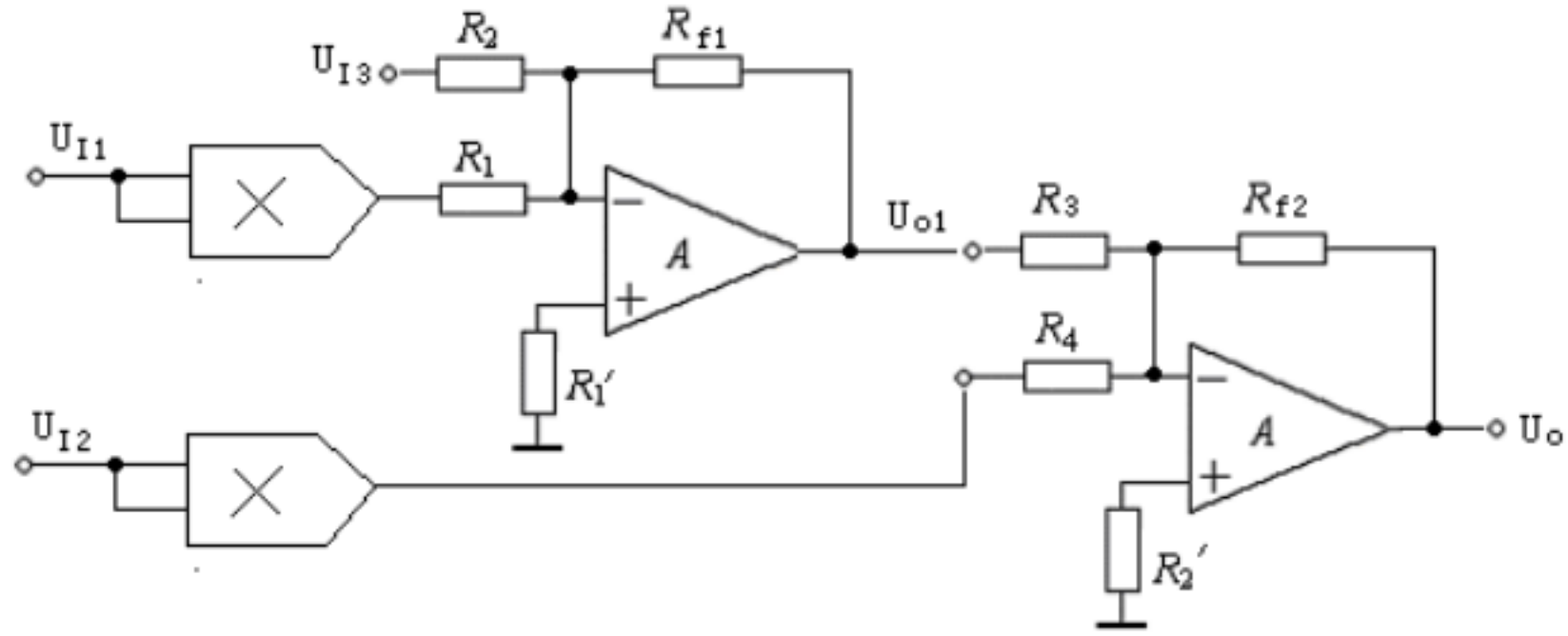
1. 1. 当 U_I>6V 或 U_I<3V 时，U_O＝11.3V，LED 亮；
2. 2.

$$R = \frac{U_o - 1.4}{I} = 0.33K \sim 1.98K\Omega$$

3.



八、



$$U_{o1} = -\frac{R_{f1}}{R_1} \times 0.5U_{I1}^{\ 2} - \frac{R_{f1}}{R_2} u_{I3}$$

$$U_o = -\frac{R_{f2}}{R_3} U_{o1} - \frac{R_{f2}}{R_4} \times 0.5U_{I2}^{\ 2} = \frac{R_{f1}R_{f2}}{2R_1R_3} U_{I1}^{\ 2} - \frac{R_{f2}}{2R_4} U_{I2}^{\ 2} + \frac{R_{f1}R_{f2}}{R_2R_3} U_{I3}$$

$$\therefore \quad \frac{R_{f1}R_{f2}}{2R_1R_3} = 10, \qquad \frac{R_{f1}R_{f2}}{R_2R_3} = 2, \qquad \frac{R_{f2}}{2R_4} = 5$$

取 $R_4 = 20K$，则 $R_{f2} = 200K$，$R_{f1} = 20K$，$R_1 = 10K$，$R_2 = 100K$，$R_3 = 100k$，

$$R_1' = R_1 // R_2 // R_{f1} = 6.2K\Omega \qquad R_2' = R_3 // R_4 // R_{f2} = 15K\Omega$$

参考答案（第四套）

一、

1. 1. 反向击穿；
2. 2. 0.2W；
3. 3. 1.5K；
4. 4. $\left|\dot{A}\dot{F}\right| \geq 1$ 和 $\varphi_A + \varphi_B = 2n\pi$ ；
5. 5. 带阻；
6. 6. 直流、交流；
7. 7. 共集、负载能力；
8. 8. 直接；
9. 9. 电流、正向、反向、电压；
10. 10. 线性、非线性；

二、

1. 1. Uo＝－0.7V ；
2. 2. 锗管、 PNP;

三、

$u_{o1} = -10u_I$ $u_{o2} = 11u_I$

u_I/V	0	0.5	1.0	1.5
u_{O1}/V	0	—5	-10	-14
u_{O2}/V	0	5.5	11	14

四、电压－串联负反馈

$$F = \frac{U_f}{U_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \qquad A_{uf} \approx \frac{1}{F} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$U_o = A_{uf} U_I = (1 + \frac{R_2}{R_1}) U_I$$

五、

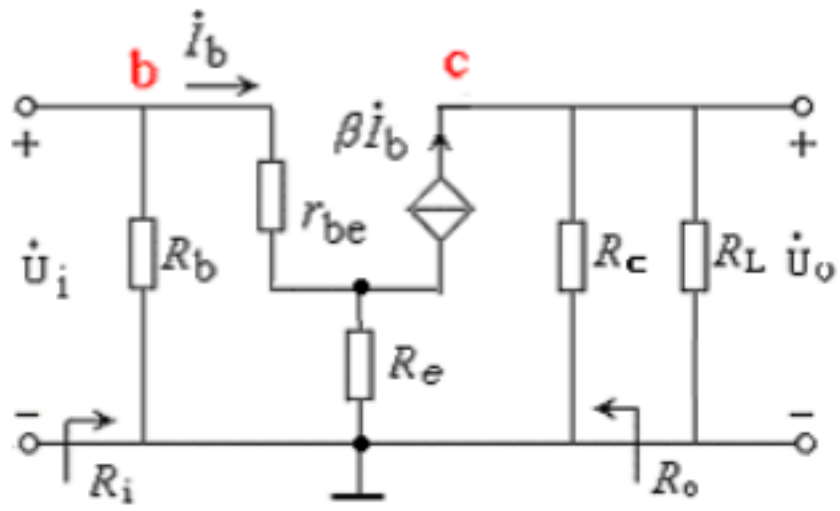
1.

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b + (1+\beta) R_e} \approx 64 \mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1.9mA$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e) = 10.7V$$

2.



3.

$$\dot{A}_u = \frac{-\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1+\beta) R_e} = -1.2$$

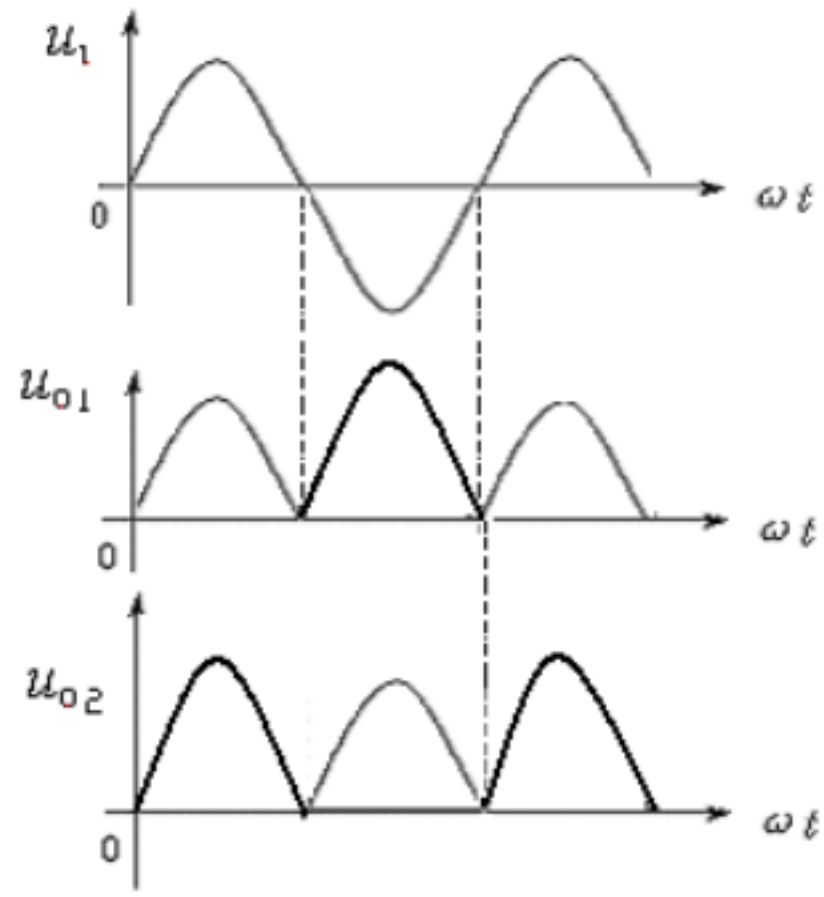
$$R_i = R_b // [r_{be} + (1+\beta) R_e] = 52K\Omega$$

$$R_o = R_c = 5K\Omega$$

六、

1. U_{o1}对地极性为“正”，U_{o2}对地极性为“负”；

2.



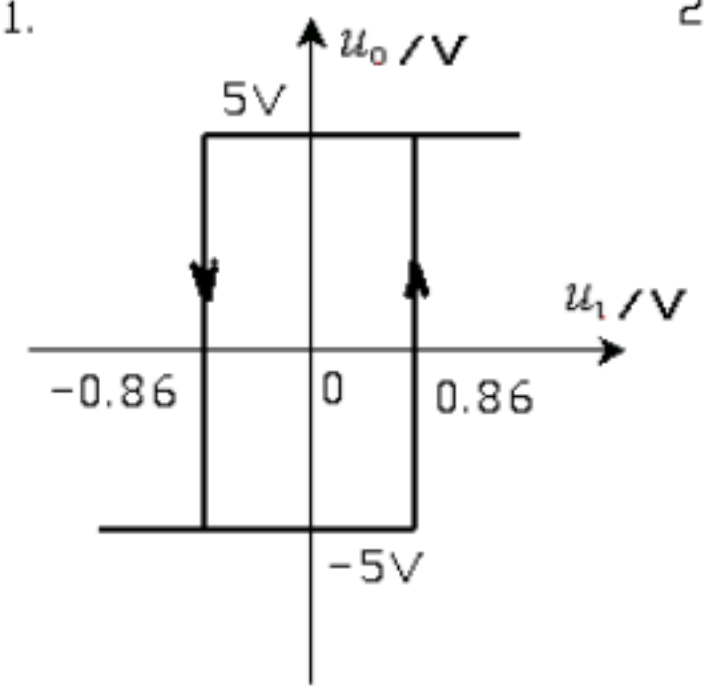
3.

$$U_{o1(AV)} = -U_{o2(AV)} = 0.45(U_{21} + U_{22}) = 18V$$

七、

$$U_{TH} = \mp\frac{R_1}{R_2}U_Z = \mp 0.86V$$

1.



2.

